ПОВТОРЕНИЕ ПЛАНИМЕТРИИ

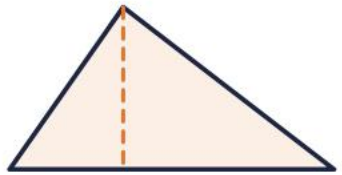
Площади фигур и теорема Фалеса

- **Теория** — формулы площадей, отношения, теорема Фалеса
- **Разминка** — задачи 1–4
- **Основной уровень** — задачи 5–9
- **Мостик к стереометрии** — задачи 10–11

ТЕОРИЯ · 1

Формулы площадей

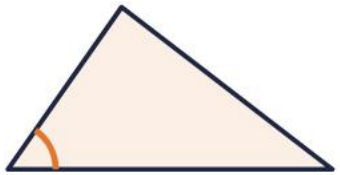
Треугольник



$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$

сторона и высота к ней

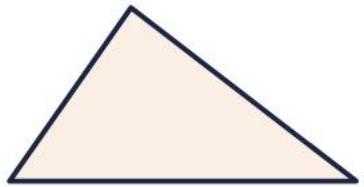
Треугольник



$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$

две стороны и угол между ними

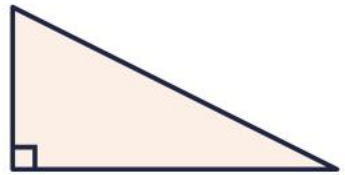
Формула Герона



$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

p — полупериметр

Прямоугольный треугольник



$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$

произведение катетов пополам

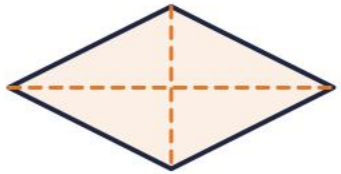
Параллелограмм



$S = a \cdot h = a \cdot b \cdot \sin \alpha$

основание на высоту

Ромб



$S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2$

через диагонали

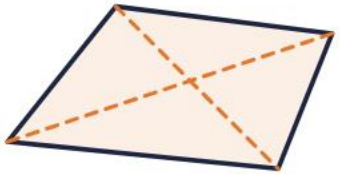
Трапеция



$S = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h$

полусумма оснований на высоту

Выпуклый четырёхугольник



$S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \varphi$

φ — угол между диагоналями

ТЕОРИЯ · 2

Отношения площадей и теорема Фалеса

Отношения площадей

Общая высота → площади треугольников относятся как их основания.

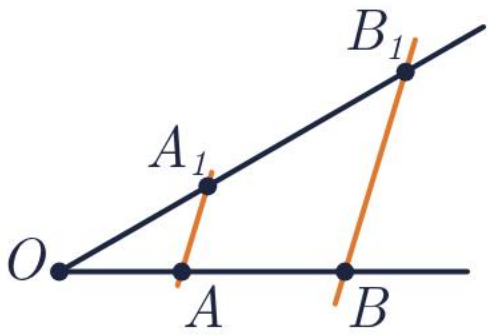
Медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника.

Три медианы делят треугольник на 6 равновеликих частей.

Подобие с коэффициентом k → площади относятся как k^2.

Теорема Фалеса

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на них **пропорциональные** отрезки:



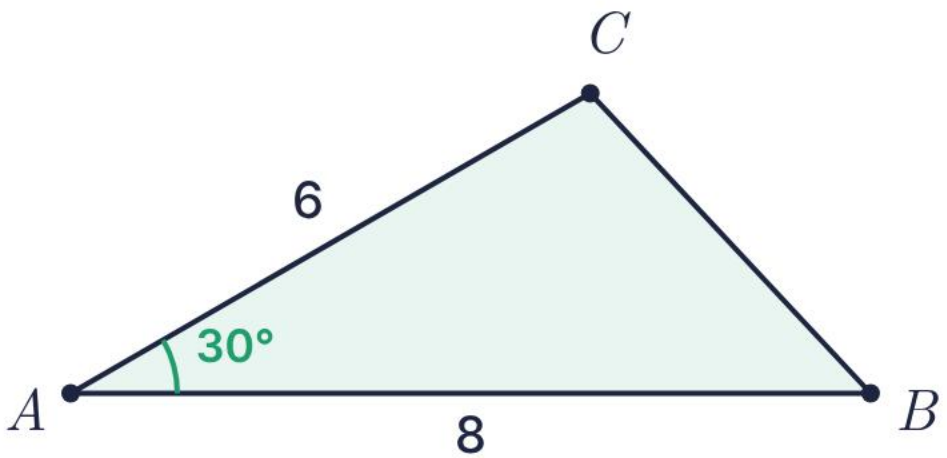
$$\frac{OA}{AB} = \frac{OA_1}{A_1B_1}$$

Равные отрезки на одной стороне → равные на другой

1 РАЗМИНКА

Две стороны треугольника равны 6 и 8, а угол между ними равен 30°.

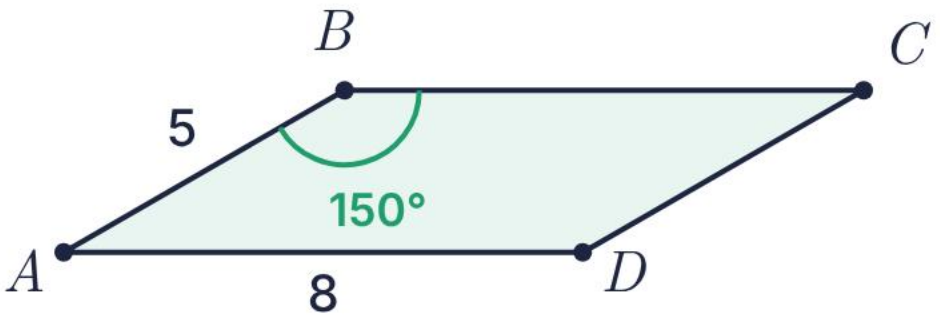
Найдите: площадь треугольника.



2 РАЗМИНКА

Стороны параллелограмма равны 5 и 8, а один из его углов равен 150°.

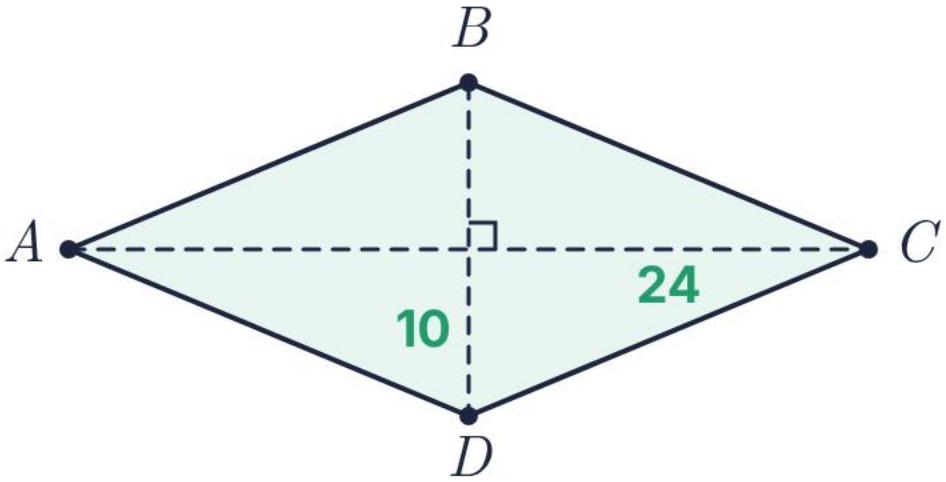
> **Найдите:** площадь параллелограмма.



3 РАЗМИНКА

Диагонали ромба равны 10 и 24.

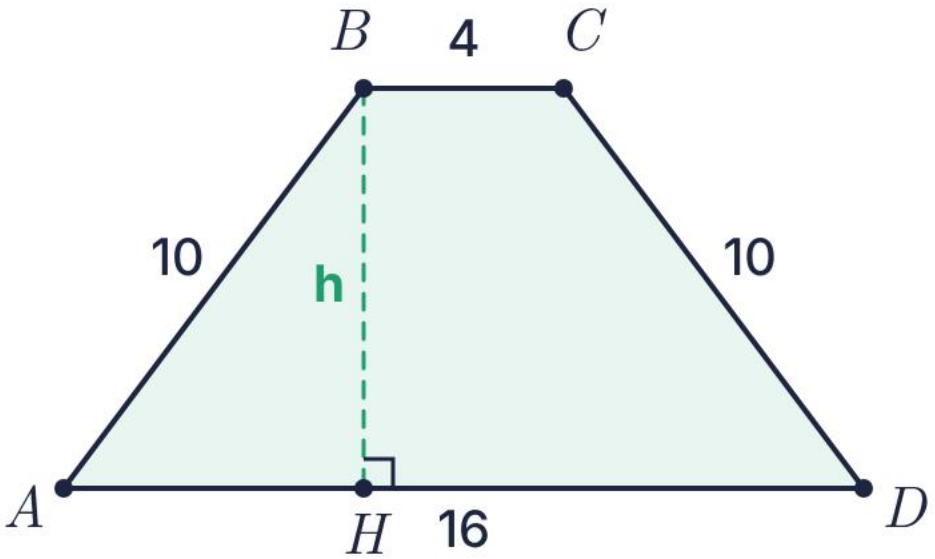
Найдите: площадь ромба, его сторону и высоту.



4 РАЗМИНКА

Основания равнобедренной трапеции равны 4 и 16, боковая сторона равна 10.

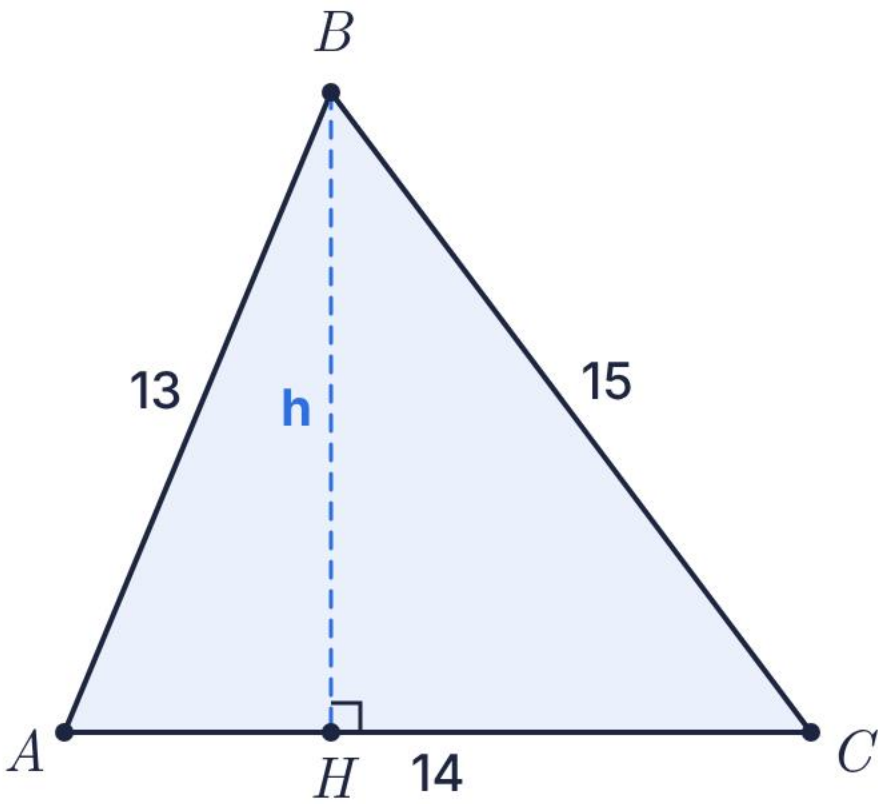
Найдите: площадь трапеции.



5 ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15.

Найдите: площадь треугольника и высоту h, проведённую к стороне 14.

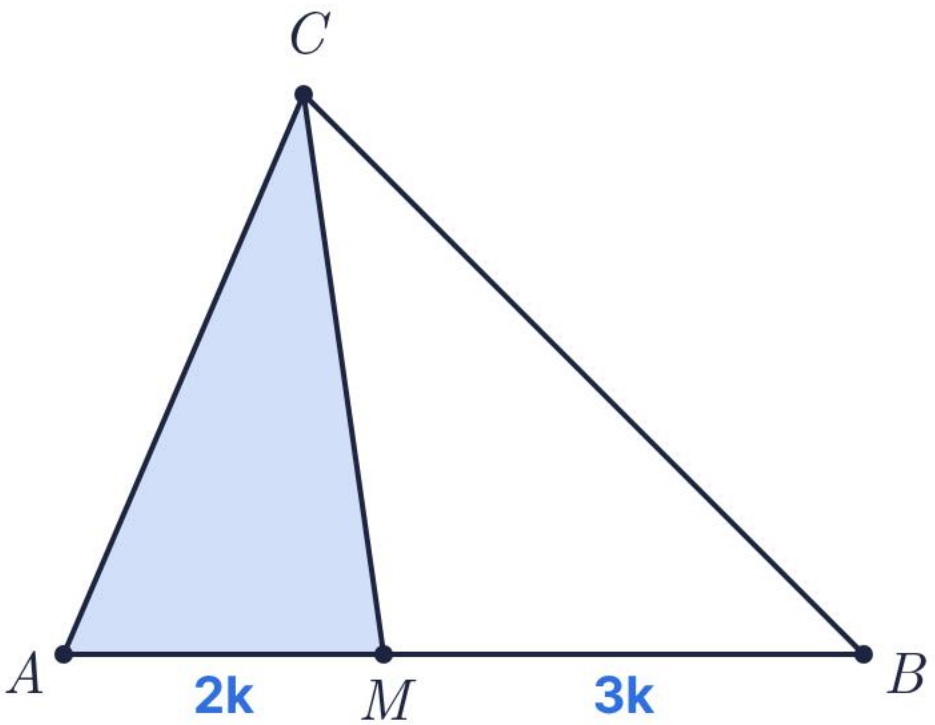


6 ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Точка M лежит на стороне AB треугольника ABC, $AM : MB = 2 : 3$.

Площадь треугольника ABC равна 50.

Найдите: площадь треугольника AMC.

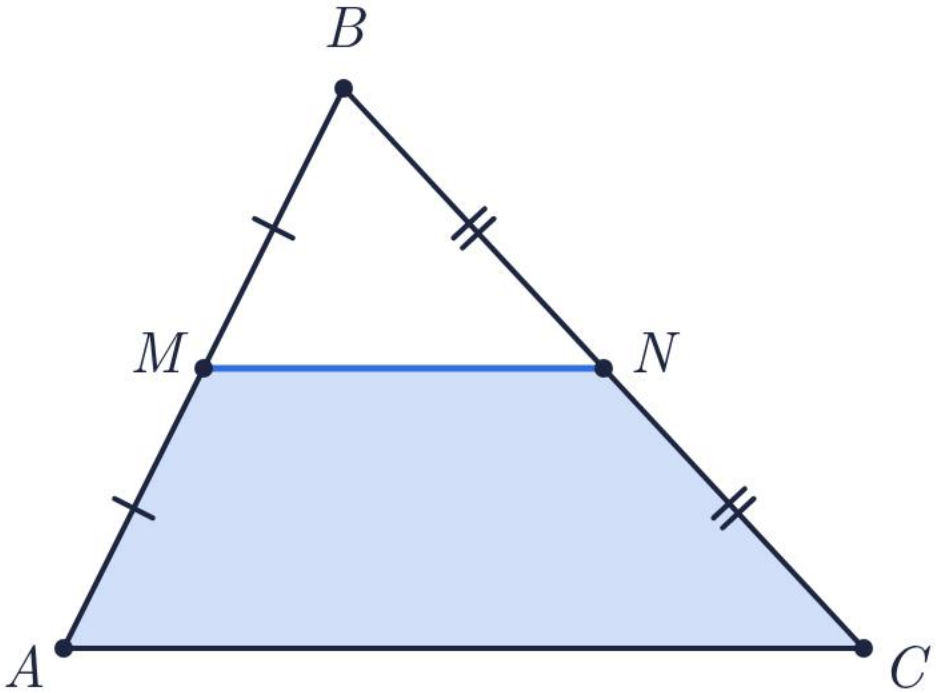


7 ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Площадь треугольника ABC равна 48.

MN — его средняя линия.

Найдите: площадь трапеции $AMNC$.

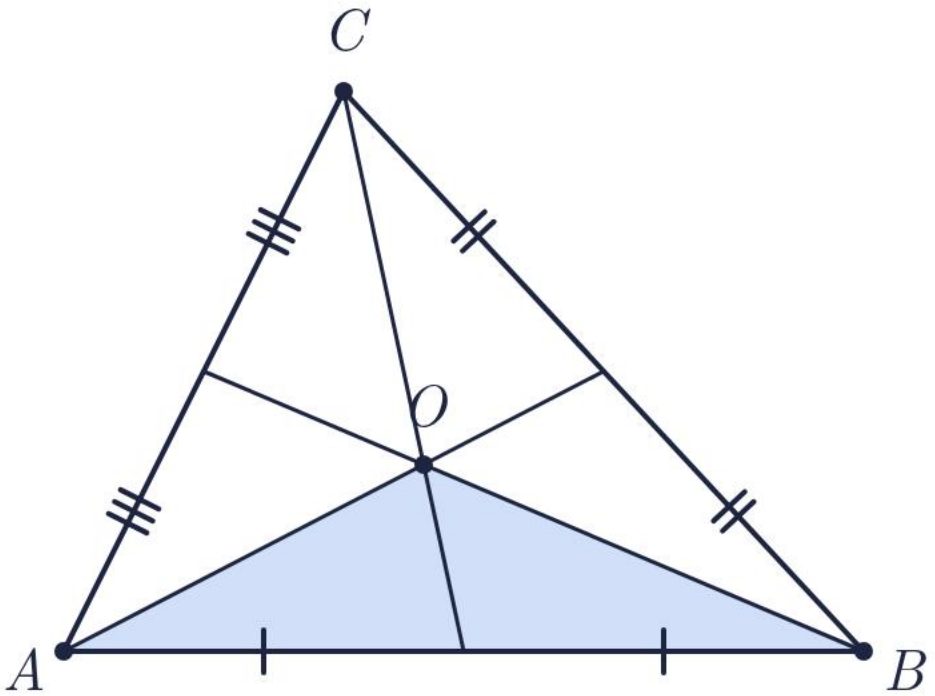


8 ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Медианы треугольника ABC пересекаются в точке O.

Площадь треугольника ABC равна 36.

Найдите: площадь треугольника AOB.

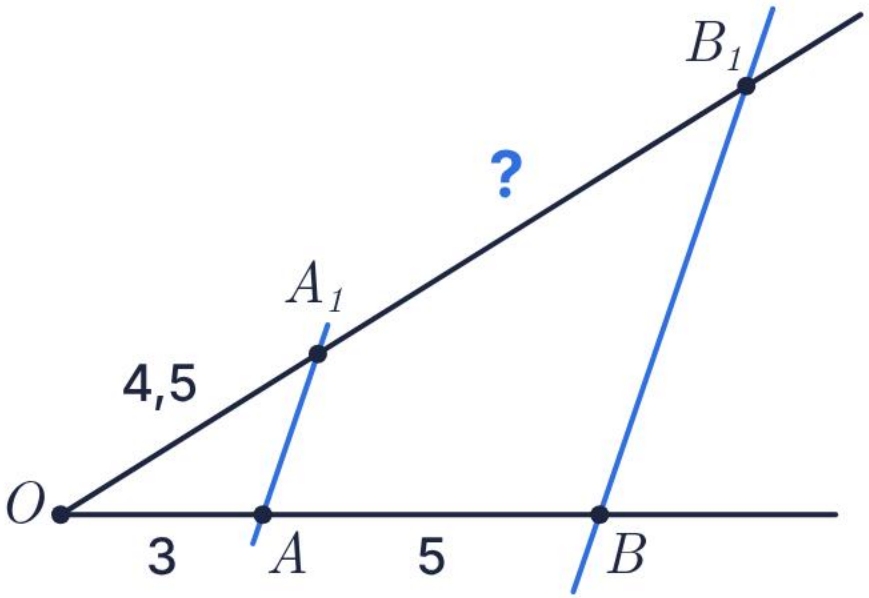


9 ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Точки A и B лежат на одной стороне угла O, точки A_1 и B_1 — на другой, $AA_1 \parallel BB_1$.

$OA = 3$, $AB = 5$, $OA_1 = 4{,}5$.

Найдите: A_1B_1.



Дан отрезок AB. Разделите его на 5 равных частей с помощью циркуля и линейки.

Найдите: почему построение верно? Объясните.



11 МОСТИК К СТЕРЕОМЕТРИИ

$ABCD$ — трапеция, $AD \parallel BC$,
$AD = 12$, $BC = 6$.
Точка M на AB: $AM : MB = 1 : 2$.
$MN \parallel AD$, точка N на CD.

Найдите: длину отрезка MN.

